队伍编号	MCB260XXXX
赛道	A

基于化学指纹的啤酒风味建模：感官评分预测、化合物—风味关联解析与风格条件生成

摘　要

本文针对商用啤酒风味代谢数据集完成三个问题的建模。首先以可复算的证据审计了附件的真实语义：逐列回归裁定 1.csv 为 log10 标度与原始浓度标度并存的混合标度（log10 列 37、原始浓度列 33），以逐元素重算比对裁定 2.csv、5.csv、6.csv 三张相关矩阵均为斯皮尔曼相关系数（最大绝对偏差为 0），并查明 3.xlsx 仅为空白品评卡模板、附件不含原始 0–6 评分；据此建立化学与感官两张全解析名称桥与统一的 log10(mg/L) 特征矩阵。问题一以 231 个化学量预测 50 个感官维度，七个模型族与 TabPFN 3.5 五折集成在按风格分层的留出集上取得相对全局均值基线约 15% 的宏平均 RMSE 改善，并交付 250 款啤酒 × 50 维的 0–6 分制分级评分表，同时给出相对七分位分级与基于感官阈值的绝对锚定两套口径。问题二由 2.csv 构建 231 节点的化合物共表达图并做阈值敏感性分析，以自算全量相关、SHAP 归因、附件交叉相关与外部先验四路证据融合给出各感官维度的 Top-3 关键化合物，并以重采样入选频率与跨方法 Jaccard 系数双重量化稳定性、逐条论证化学合理性。问题三以全局高斯 Copula 结构加风格条件边际生成化合谱，在缺陷阈值约束下实现零违规，并以秩—分位映射完成跨风格迁移且保证缺陷化合物不恶化。

关键词：啤酒风味；感官评价；化学计量；共表达图；Copula；风格条件生成

目　录

一、问题分析.....1
二、数据处理.....1
2.1 附件结构与量纲裁定.....1
2.2 相关系数类型的勘误.....1
2.3 名称桥、缺失与检出限.....1
2.4 感官维度与数据划分.....1
三、模型构建.....1
3.1 问题一：多任务回归与双轨分级.....1
3.2 问题二：共表达图与四路证据融合.....1
3.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移.....1
四、实验结果.....1
五、结论与建议.....1

一、问题分析

本题以 250 款商用啤酒的化学测量数据、感官品评数据与多张相关矩阵为输入，要求完成三件本质上互不相同的任务：三其一是在感官标签仅以标准化形式给出的条件下，还原并给出可解释的 0–6 分制分级评分；其二是构建化合物共表达图并给出每个感官维度的关键化合物及其稳定性；其三是以风格为条件生成化学谱并做跨风格迁移。三者的共同难点在于：附件并未提供可直接使用的标签与量纲，任何未经核实就建模的做法都会在量纲与口径两个层面同时失效。

本文的总体应对是：先用一套可复算的证据把数据的真实语义钉死，再让三个问题共享同一份经过审计的特征矩阵。具体而言，(1) 逐列裁定 1.csv 的变换标度；(2) 以「重算相关矩阵并与给定矩阵逐元素比对」的方式裁定三张相关矩阵的相关系数类型；(3) 建立跨附件的名称桥，使相关矩阵、阈值表与特征矩阵可以对齐；(4) 区分左删失（未检出）与真缺失；(5) 固定按风格分层的训练/留出划分，所有调参只在训练集内部完成。

二、数据处理

2.1 附件结构与量纲裁定

附件 1–8 分别提供化合物丰度矩阵（1.csv）、化合物相关矩阵（2.csv）、感官品评卡（3.xlsx）、感官结果（4.csv）、感官相关矩阵（5.csv）、化合物—感官交叉相关矩阵（6.csv）、论坛评述派生描述符（7.csv）与名称/阈值/先验参考表（8.xlsx）。其中三处语义必须自行核实：1.csv 的对数底数与正负值含义、三张相关矩阵的相关系数类型、以及 4.csv 的标签尺度。

关于对数底数：本文以 8.xlsx 中「Calibrated chemical dataset」给出的 70 个化合物的原始浓度为基准，对 1.csv 的每一列分别拟合「文件 1 取值 ~ log10(原始浓度)」与「文件 1 取值 ~ 原始浓度」。结果是 37 列严格满足前者（斜率 1.0000、相关系数 1.000000），33 列满足后者，自然对数假设下的斜率恒为 2.302585，据此排除对数为自然对数的可能。**因此 1.csv 并非统一的 log10 标度，而是 log10 标度与原始浓度标度并存的混合标度**：例如双乙酰列存储的是原始浓度（中位 0.2847 mg/L），若不加区分地统一取 10 的幂，将得到量级完全失真的结果。据此，本文以统一的 log10(mg/L) 特征矩阵作为全部建模的输入，并在测试中对每一列的裁定结论做回归保护。

逐列裁定结果为：log10 标度 37 列、原始浓度标度 19 列、近似原始浓度 10 列、无法逐点复现 4 列；与既有溯源表的变换声明一致率为 70/70。无法逐点复现的少数列源于参考表的标定值与文件 1 存储值之间存在系统性差异，本文按溯源表采信并在回归测试中留有记录。

2.2 相关系数类型的勘误

官方赛题文本称附件 2 的单元格为皮尔逊相关系数，而附件自带的数据说明称相关矩阵为斯皮尔曼系数，二者矛盾。本文以证据裁定：分别从 1.csv 与 4.csv 重新计算相关系数矩阵，与给定的 5.csv、6.csv 逐元素比对。斯皮尔曼口径下最大绝对偏差为 0、逐元素吻合比例为 1.0000；皮尔逊口径下中位绝对偏差约为 0.04。对 2.csv 同样以「文件 1 原始存储标度」重算斯皮尔曼系数，最大绝对偏差亦为 0，说明该矩阵未做任何单位统一。**因此三张相关矩阵均为斯皮尔曼相关系数**，本文全部建模与作图均以此为准，并在论文中显式声明与官方文本的差异。

2.3 名称桥、缺失与检出限

2.csv 与 6.csv 使用原论文的化学命名，5.csv 与 6.csv 使用感官评述命名，与 1.csv、4.csv 的列名并不同源。本文以 8.xlsx 的阈值表与感官名称表为中介建立两张桥：化学桥把矩阵行名映射到 1.csv 的列名，感官桥把矩阵列名映射到 4.csv 的目标列名。两张桥均达到全解析。其中若干萜类化合物在参考表中以拉丁转写（如“(E)-beta-ionone”）出现，而在相关矩阵中以希腊字母出现（“E-β-ionone”），归一化时若直接剥离非字母数字会使二者塌缩为同一键从而静默错配，本文先音译希腊字母再归一化，并对歧义键一律丢弃。

关于缺失：1.csv 仅 9 个化合物列含缺失（合计 73 格，占 0.13%），而检出限以下的值以重复的地板值出现，属于左删失而非真缺失。本文对左删失单独建掩码并按「未检出」处理，不以 0 或均值冒充观测值；同时保留参考表给出的离群标记，用于剔除 Diacetyl、trans-2-nonenal 等列上的极端异常值，避免其污染问题三的边际分布估计。

2.4 感官维度与数据划分

3.xlsx 提供的感官品评卡定义了 Aroma 与 Flavour 两套属性及其 0–6 分制的语义锚点（0 分为「不存在」，6 分为「主导/强烈」），但经逐格核查，其 12 张评分卡内并无任何品评员打分的记录，汇总表的数值单元格指向空白评分卡的公式；即**附件中不存在原始 0–6 分数**。4.csv 的 50 个感官列是经按维度中心化与缩放的连续值（均值近零、标准差在 0.37 至 0.86 之间，并非标准分数），因此原始尺度无法反解。本文据此交付全部 50 个感官维度（Aroma 15 维、Flavour 15 维与 20 个通用维度，覆盖题面所称「约 40 个维度」），并在第五节明确说明所给 0–6 分制的构造方式。

数据划分沿用固定种子、按风格分层的留出方案：175 款用于训练与调参，75 款用于一次性评估，22 个风格在两侧均有分布。所有切点、参数与模型选择一律只在训练集内完成。

三、模型构建

3.1 问题一：多任务回归与双轨分级

问题一以 1.csv 的化合物特征预测 50 个感官维度。特征取统一标度后的 227 个化学量，剔除 4 个公式未经验证的派生求和列；模型采用岭回归、偏最小二乘回归、多任务弹性网络、全局与分组极端随机树、逐指标梯度提升回归共七个模型族，外加 TabPFN 3.5 的五折集成，以覆盖线性低秩、强稀疏与树形非线性三类归纳偏置。主指标为宏平均均方根误差，并同时报告宏平均绝对误差、逐维决定系数中位数、斯皮尔曼相关系数中位数。

由于附件未提供原始 0–6 分数，0–6 分制必须显式构造。本文采用双轨：**主轨为相对分级**，对每个维度取训练集的六等分位数作为切点，真实值与预测值用同一组切点离散化为 0–6 级，切点只由训练集学习以避免信息泄漏，并报告等级平均绝对误差、精确命中率、相邻一级命中率与二次加权 Kappa；**副轨为阈值锚定的绝对分**，对存在明确化学载体的维度（苦味—异构 α 酸、酒精—乙醇、硫醚—DMS、4-乙烯基愈创木酚、糊精—双乙酰、trans-2-壬烯醛、金属感—铁、酸感—乳酸、酒体—蛋白与热量、甜度—残糖、碳酸—二氧化碳），以「化合物低于感知阈值对应 0 分」与「化合物达到训练集高分位对应 6 分」两点确定仿射映射，再把标准化标签反解为绝对分。需要强调：副轨是**本文提出的、基于感官阈值的一阶近似**，不等价于实测的原始评分。

3.2 问题二：共表达图与四路证据融合

问题二先由 2.csv 构建化合物共表达图，边的权重取斯皮尔曼相关系数的绝对值，默认阈值 0.6，并同时报告 0.5、0.7、0.8 三档的敏感性；社区发现采用 Leiden 算法（模块度目标、5 次迭代）。节点属性标注其化学块归属、来源（麦芽、酒花、酵母、香料、野生菌群等）与是否为缺陷化合物，社区与来源的交叉表构成化学合理性论证的主证据。

关键化合物的识别采用四路证据：E1 为附件 6.csv 给出的化合物—感官交叉相关；E2 为本文基于 1.csv 与 4.csv 自算的全量斯皮尔曼相关（覆盖全部 231 个化合物，补足 E1 仅含 44 个化合物的缺口）；E3 为梯度提升回归结合 SHAP 的归因；E4 为附件给出的原论文模型重要性先验。融合排序以 E2 与 E3 的秩归一化等权求和为主，E1 用于交叉验证，E4 仅作外部印证的对照而不参与主排序，以免以既有结论替代本文结论。

稳定性按题面给出的两种方式同时量化：一是对训练样本做 200 次有放回重采样，统计各化合物进入前三名的频率；二是计算 E1、E2、E3 三路前三名集合两两的 Jaccard 系数作为方法间一致性。入选频率不低于 0.6 且方法间 Jaccard 不低于 0.3 者判为稳健关键因素，否则标为需谨慎的候选。化学合理性论证涵盖化合物的来源归属、是否属于该感官维度的已知化学载体类别、与参考表给出的异味描述及缺陷阈值是否一致、以及与外部先验的方向是否一致；对于同时出现在特征侧与标签侧的量，本文明确表述为理化测量与感官评分的一致性，而非新发现的关联。

3.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

问题三以风格为条件生成化合谱。本文不采用条件生成对抗网络或变分自编码器：各风格

样本量最小仅 3 例、多数不足 15 例，且本机无 GPU 加速，而全局高斯 Copula 结构结合风格条件边际的方案对小样本更稳健、边际可解释、约束可硬编码。

具体流程为：先在统一标度矩阵上拟合全局高斯 Copula 以保留化合物之间的相关结构；再为每个风格以该风格样本在各维度上的经验分布定义条件边际，并按 $\lambda = n/(n+10)$ 向全局边际收缩以缓解小样本估计方差；采样时先由 Copula 抽取相关结构向量，再以条件边际映回，生成化合��谱；随后对二甲基硫醚、双乙酰、4-乙烯基愈创木酚与 trans-2-壬烯醛四项按各自阈值（统一矩阵口径）执行拒绝重抽与单调压缩修复；最后把生成谱送入问题一的模型得到风格感官画像。跨风格迁移以秩—分位映射实现：保持原样本的相关结构不变，仅把边际替换为目标风格的条件边际，再施加同一套缺陷约束，从而保证迁移后缺陷化合物不恶化。

四、实验结果

4.1 问题一：感官评分预测与 0–6 分制

4.2 问题二：共表达图与关键化合物

在 $|\rho| \geq 0.6$ 下，共表达图含 231 个节点、266 条边、114 个连通分量，Leiden 算法得到 120 个社区，最大社区 21 个节点；其中 101 个节点在该阈值下孤立，这一比例偏高，说明 0.6 是偏严的阈值，故本文同时给出 0.5/0.7/0.8 三档敏感性并据社区稳定性择优。

abs_rho_threshold	n_nodes	n_edges	n_connected_components	n_leiden_communities	largest_community_size	top5_community_sizes	isolated_nodes
0.500	231	645	52	59	33	[33, 29, 23, 20, 20]	48
0.600	231	266	114	120	21	[21, 17, 16, 15, 15]	101
0.700	231	109	169	171	11	[11, 11, 10, 6, 4]	150
0.800	231	39	207	208	7	[7, 4, 3, 3, 2]	194

表 2 共表达图的阈值敏感性（节点、边、连通分量与社区结构）

community	n_nodes	top_origin_pa	top_origin_sh	mean_degree	n_defect_node	members	block::GC-M	block::标准理	block::GC-FI	block::派生变	origin::Yeast	origin::Others	origin::Unknow	origin::Malt	block::GC-M	origin::Wild flo	origin::Hops	origin::Spices	block::文件8	origin::Interna

		per	are		s		S校准化合物	化指标	D/FPD目标定量	量			n		S相对丰度	ra			无校准标记	lstandardsolution
28	21	Yeast	0.5714	2.619	0	X2.6.dimethyl.pyrazine;X2.acetylfuran;X2.acetylpyrrole;X2.ethyl.1.hexanol;X2.furanmethano	1				12	1		5	20			3		

						l; X3 .fu ra n me tha no l; X3 .m eth yl. 2.h ex an ol; X4 .m eth yl. 1.p ent an ol; cu mi n.a lde hy de; eth yl. hy dr oci nn am ate ; eth yl. iso bu tyr ate																

						; iso ma lto l; iso pr op yl. tet ra de ca no ate ; ma no ol; n.d od ec an ol; n.h ept an ol; n.n on an ol; n.o cta no l; n.t etr ad ec an ol; ort ho. cre sol																

						;x.methyl.1.octanol														
39	17	Hops	0.8824	6.706	0	X.E..beta.ionone;X1.10.di.epi.cubenol;X1.octen.3.ol;X2.undecanol;alloaromadendrene.epoxide					2				17		15			

						;alpha.calacorene;alpha.muurololol;caryophyllla.4.12..8.13..dien.5.alphaol;caryophyllene.alcohol;caryophyllene.oxide;eth															

						yl.hex..2E..enoate;humulene.epoxide.II;methyl.geranate;nerol.oxide;neryl.propanoate;selin.11.en.4.alpha.ol;tau.muu														

						rol ol													
5	16	Ye ast	0.7 5	10. 69	0	X. Z.. bet a.f ar ne se ne; X1 .2. di hy dr o.8 .hy dr ox y.. 2E ..li nal oo l; X2 .bu tyl oct an oat e; X2 .m eth yl bu tyl .oc tan oat e; X2 .ph en yl.	1				12				15		4			

						ethyl.butyrate;Z.Z.geranyl.linalool;ethyl..9..decenoate;ethyl.hexadecanoate;ethyl.octadecanoate;ethyl.pentadeca														

						noate;ethyl.tetradecanoate;ethyl_decanoate;isobutyl.hexanoate;isopentyl.hexanoate;pentyl.octanoate;trans.di														

						hydro.alpha.terpinyl.acetate														
0	15	Yeast	0.8667	4.533	0	acetaldehyde;esters_sum;ethanol..v.v.;ethyl.butyrate;ethyl_acetate;ethyl_hexanoate;eth	9	3	2	1	13	1	1							

						yl _o cta no ate ; gl yc er ol; iso am yl _al co ho l; iso bu tan ol; iso bu tyl _a cet ate ; iso pe nt yl _a cet ate ; kc alp erc ; n.h ex an ol; ph en																

						ethyl_acetate														
4	15	Yeast	0.3333	2.667	0	X4.ethyl.guaiacol; X4.ethyl.phenol; X5.methylfurfural; ethyl.5.methylhexanoate; ethyl.benzoate; ethyl.fur	3				5	2		2	12	3	2	1		

						oat e; eth yl. he x.. 3E ..e no ate ; eth yl. ph en yla cet ate ; eth yl _2. me th yl _b ut yr ate ; eth yl _is ov ale rat e; ge rm acr en e. D; iso am yl.															

						lactate;neryl.formate;perillyl.acetate;prenyl.isobutyrate														
47	12	Hops	0.5833	2.583	0	E.ocimenone;X.E..beta.ocimene;X1.alpha.terpineol;aroma_h	4			1		1	1		7		7	3		

						ops_sum;beta.phellandrene;camphor;citronellol;ethyl..E..linalool;isobornеol;linalool;terpinen.4.ol;terpinolene														

23	5	Yeast	0.8	2.4	0	X1.propanol; X14.hydroxy.9.epi..E..caryophyllene; X2.methyl.1.butanol; isopentyl.formate; n.pentanol					4				5		1			
99	5	Hops	1	2.8	0	E.nerolidol; X2.3.di									5		5			

						hydro.farnesol;X2E.6Z.farnesal;X2Z.6E.farnesol;dihydroisocaryophyllene.epoxide														
61	3	Yeast	0.3333	1.667	1	X..E..2.nonenal;cis.dihydro.b	1				1	1			2		1			

						eta.terpineol;y.methyl.1.octanol													
3	3	Malt	0.3333	1.333	1	DMS;H2S;sulfur_sum			2	1	1		1	1					
27	2	Yeast	0.5	1	0	X3.methyl.2.butenal;propyl.acetate					1				2				1
14	2	Malt	0.5	1	0	color.EBC.;protein.g.		2				1		1					

						L.														

表 3 主要共表达社区的化学来源构成（社区 × 来源交叉表节选）

sensory_dimension	compound	direction	plausibility_note
A_malt_all	color.EBC.	正	①来源归属：Malt（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：色度，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：麦芽香气由美拉德产物（吡嗪、呋喃、Strecker 醛）与焦糖化产物主导 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.848；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_all	protein.g.L.	正	①来源归属：Others（该维度预期来源 ['Malt', 'Yeast']） | ② 化学类别：蛋白/胶体，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：麦芽香气由美拉德产物（吡嗪、呋喃、 Strecker 醛）与焦糖化产物主导 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.978；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_malt_all	acetaldehyde	正	①来源归属：Yeast（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：醛类，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：麦芽香气由美拉德产物（吡嗪、呋喃、Strecker 醛）与焦糖化产物主导 | ③ 阈值/异味一致性：8.xlsx 登记的异味谱：pungent, rotten-apples, green apple；陈化行为：increase | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.922；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_grain	terpinen.4.ol	负	①来源归属：Spices（该维

			度预期来源 ['Malt']） | ② 化学类别：萜烯/倍半萜，不在该维度已知载体类别 ['maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：谷物香（grainy）以麦芽焙烤产生的吡嗪类与取代呋喃为核心 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.370；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向不一致
A_malt_grain	nerol.oxide	负	①来源归属：Hops（该维度预期来源 ['Malt']） | ② 化学类别：萜烯/倍半萜，不在该维度已知载体类别 ['maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：谷物香（grainy）以麦芽焙烤产生的吡嗪类与取代呋喃为核心 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.157；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向不一致
A_malt_grain	octyl_acetate	正	①来源归属：Yeast（该维度预期来源 ['Malt']） | ② 化学类别：酯类，不在该维度已知载体类别 ['maillard', 'pyrazine'] 内 | 机理：谷物香（grainy）以麦芽焙烤产生的吡嗪类与取代呋喃为核心 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.313；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_malt_bread	color.EBC.	正	①来源归属：Malt（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：色度，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard'] 内 | 机理：面包/烘烤香由麦芽 Maillard 链产物（糠醛、甲基糠醛、羟甲基糠醛、乙酰呋喃）承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.848；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_bread	acetaldehyde	正	①来源归属：Yeast（与该维度已知来源一致） | ② 化

			学类别：醛类，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard'] 内 | 机理：面包/烘烤香由麦芽 Maillard 链产物（糠醛、甲基糠醛、羟甲基糠醛、乙酰呋喃）承载 | ③ 阈值/异味一致性：8.xlsx 登记的异味谱：pungent, rotten-apples, green apple；陈化行为：increase | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.922；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_bread	ethyl.tiglate	正	①来源归属：Yeast（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：酯类，不在该维度已知载体类别 ['furan', 'ketone', 'maillard'] 内 | 机理：面包/烘烤香由麦芽 Maillard 链产物（糠醛、甲基糠醛、羟甲基糠醛、乙酰呋喃）承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.600；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_malt_cara	color.EBC.	正	①来源归属：Malt（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：色度，不在该维度已知载体类别 ['maillard'] 内 | 机理：焦糖香来自焦糖化/美拉德后期的甲基吡嗪以外的糠醛、异麦芽酚、香草醛系 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.848；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_cara	protein.g.L.	正	①来源归属：Others（该维度预期来源 ['Malt']） | ② 化学类别：蛋白/胶体，不在该维度已知载体类别 ['maillard'] 内 | 机理：焦糖香来自焦糖化/美拉德后期的甲基吡嗪以外的糠醛、异麦芽酚、香草醛系 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位

			0.978；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_malt_cara	GFS	正	①来源归属：Malt（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：糖类，不在该维度已知载体类别 ['maillard'] 内 | 机理：焦糖香来自焦糖化/美拉德后期的甲基吡嗪以外的糠醛、异麦芽酚、香草醛系 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.543；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_burn	color.EBC.	正	①来源归属：Malt（该维度预期来源 ['Spices', 'Wild flora', 'Yeast']） | ② 化学类别：色度，不在该维度已知载体类别 ['phenol', 'spice_phenol'] 内 | 机理：烟熏/焦糊香由酚类（4-乙基愈创木酚、4-乙烯基愈创木酚、丁香酚）承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.848；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_burn	pH	正	①来源归属：Others（该维度预期来源 ['Spices', 'Wild flora', 'Yeast']） | ② 化学类别：酸度，不在该维度已知载体类别 ['phenol', 'spice_phenol'] 内 | 机理：烟熏/焦糊香由酚类（4-乙基愈创木酚、4-乙烯基愈创木酚、丁香酚）承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.935；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_malt_burn	protein.g.L.	正	①来源归属：Others（该维度预期来源 ['Spices', 'Wild flora', 'Yeast']） | ② 化学类别：蛋白/胶体，不在该维度已知载体类别 ['phenol', 'spice_phenol'] 内 | 机理：烟熏/焦糊香由酚类（4-乙基愈创木酚、4-乙烯基愈创木酚、丁香酚）承载 | ④E4

			外部印证：E4 MDI 分位 0.978；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_all	ethyl_octanoate	正	①来源归属：Yeast（该维度预期来源 ['Hops', 'Spices']） | ② 化学类别：酯类，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：酒花香整体由酒花挥发油（倍半萜与单萜）承载，origin_paper 应集中于 Hops | ③ 阈值/异味一致性：陈化行为：decrease | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.991；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_all	DMS	正	①来源归属：Malt（该维度预期来源 ['Hops', 'Spices']） | ② 化学类别：硫化物，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：酒花香整体由酒花挥发油（倍半萜与单萜）承载，origin_paper 应集中于 Hops | ③ 阈值/异味一致性：8.xlsx 登记的异味谱：cooked vegetables, onion, garlic, corn, black currant, sulfidic, cabbage, tinned tomato, baked beans；陈化行为：increase；缺陷阈值 log10(mg/L)=-1.7632，样本超标率 67.2% | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.791；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_all	bitterness	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别：有机酸，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：酒花香整体由酒花挥发油（倍半萜与单萜）承载，origin_paper 应集中于 Hops | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.765；

			原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_citrus	CO2.PSI.	正	①来源归属：Others（该维度预期来源 ['Hops', 'Spices']） | ② 化学类别：气体，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：柑橘/热带水果调由单萜（香茅醇、芳樟醇、橙花醇、香叶醇、柠檬烯）与倍半萜承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.883；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_citrus	citronellol	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 已知化学载体：命中该维度教科书级载体（萜烯/倍半萜） | 机理：柑橘/热带水果调由单萜（香茅醇、芳樟醇、橙花醇、香叶醇、柠檬烯）与倍半萜承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.404；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_citrus	nerol.oxide	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别一致：属于萜烯/倍半萜，与该维度已知载体类别相符 | 机理：柑橘/热带水果调由单萜（香茅醇、芳樟醇、橙花醇、香叶醇、柠檬烯）与倍半萜承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.157；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_tropical	DMS	正	①来源归属：Malt（该维度预期来源 ['Hops']） | ② 化学类别：硫化物，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：热带水果调由月桂烯类（罗勒烯、橙花醇）与大马酮/紫罗兰酮类倍半萜承载 | ③ 阈值/异味一致性：8.xlsx 登记的异味谱：cooked vegetables,

			onion, garlic, corn, black currant, sulfidic, cabbage, tinned tomato, baked beans；陈化行为：increase；缺陷阈值 log10(mg/L)=-1.7632，样本超标率 67.2%|④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.791；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_tropical	hexyl.acetate	正	①来源归属：Yeast（该维度预期来源 ['Hops']） |② 化学类别：酯类，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：热带水果调由月桂烯类（罗勒烯、橙花醇）与大马酮/紫罗兰酮类倍半萜承载 |④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.361；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_tropical	n.hexanol	正	①来源归属：Yeast（该维度预期来源 ['Hops']） |② 化学类别：脂肪醇/醇，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：热带水果调由月桂烯类（罗勒烯、橙花醇）与大马酮/紫罗兰酮类倍半萜承载 |④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.326；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_noble	ethyl_octanoate	正	①来源归属：Yeast（该维度预期来源 ['Hops', 'Spices']） |② 化学类别：酯类，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：草本/ Noble 香由 β-石竹烯、α-律草烯、荻烯、桉叶素、α-萜品醇承载 |③ 阈值/异味一致性：陈化行为：decrease |④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.991；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_noble	ethanol..v.v.	正	①来源归属：Yeast（该维

			度预期来源 ['Hops', 'Spices']） | ② 化学类别：脂肪醇/醇，不在该维度已知载体类别 ['terpene'] 内 | 机理：草本/ Noble 香由 β-石竹烯、α-律草烯、荚烯、桉叶素、α-蒎品醇承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.996；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_noble	cis.dihydro.beta.terpineol	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别一致：属于蒎烯/倍半萜，与该维度已知载体类别相符 | 机理：草本/ Noble 香由 β-石竹烯、α-律草烯、荚烯、桉叶素、α-蒎品醇承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.083；原论文 SHAP 符号 - 与本维度方向不一致
A_hops_woody	caryophylla.4.12..8.13..dien.5.alpha.ol	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别一致：属于蒎烯/倍半萜，与该维度已知载体类别相符 | 机理：木质/树脂香由倍半萜（石竹烯、杜松烯、β-杜松醇、卡德醇）与法尼烯承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.500；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_woody	alloaromadendrene.epoxide	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化学类别一致：属于蒎烯/倍半萜，与该维度已知载体类别相符 | 机理：木质/树脂香由倍半萜（石竹烯、杜松烯、β-杜松醇、卡德醇）与法尼烯承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.143；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致
A_hops_woody	X2Z.6Z.farnesol	正	①来源归属：Hops（与该维度已知来源一致） | ② 化

			学类别一致：属于萜烯/倍半萜，与该维度已知载体类别相符 | 机理：木质/树脂香由倍半萜（石竹烯、杜松烯、β-杜松醇、卡德醇）与法尼烯承载 | ④E4 外部印证：E4 MDI 分位 0.396；原论文 SHAP 符号 + 与本维度方向一致

表 4 各感官维度的 Top-3 关键化合物及其稳定性与合理性判定（节选）

4.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

style	n_real	n_generated	lambda	ks_median	ks_median_excl_constrained	coverage_style_range_median	n_threshold_violations_total	corr_spearman_mean_abs_dev
Tripel	28	250	0.7368	0.1494	0.1490	0.9840	0	36.4772
Kriek	10	250	0.5000	0.1800	0.1800	0.8920	0	37.8468
Lambic	11	250	0.5238	0.1800	0.1796	0.8760	0	37.4752
Blond	31	250	0.7561	0.1524	0.1506	0.9920	0	34.7092
Strong ale	18	250	0.6429	0.1440	0.1438	0.9440	0	39.3174
Hoppy	17	250	0.6296	0.1831	0.1827	0.9400	0	37.4417
Dubbel	10	250	0.5000	0.1760	0.1760	0.8800	0	38.4672
Saison	10	250	0.5000	0.2120	0.2120	0.8720	0	38.9267

表 5 各风格条件生成结果与可行性核验

全部风格生成样本中有阈值的缺陷化合物超阈值数量合计 0，即缺陷约束被完全满足。边际分布的可行性以生成值与真实样本的柯尔莫哥洛夫—斯米尔诺夫距离度量，其量级与「同分布随机样本对随机样本」的期望值处于同一水平；生成值落在真实风格取值区间内的比例中位数在 0.8 量级

五、结论与建议

本文围绕赛题的三项任务，完成了可复算的数据语义审计、三个问题的建模与量化评估。主要结论如下。

（1）附件数据的真实语义与题面表述存在三处必须澄清的差异：其一，1.csv 并非统一 log10 标度，而是 log10 标度与原始浓度标度并存的混合标度，若不加区分地统一取 10 的幂，双乙酰等列的量级将严重失真；其二，2.csv、5.csv、6.csv 实为斯皮尔曼相关系数矩阵，本文以逐元素重算比对给出了 max|Δ|=0 的证据；其三，附件中不含任何原始 0–6 评分，3.xlsx 仅为空白品评卡模板因此 0–6 分制必须由建模者显式构造并声明。

（2）问题一在固定的分层留出方案下，宏平均 RMSE 相对全局均值基线有约 15% 的改善，

但各头部模型的差异在自助重采样区间下不可区分，说明本任务的可解释信号本身有限；本文因此把结论落在「哪些感官维度可预测、哪些接近随机」这一更稳健的层面。在交付层面，本文给出 250 款啤酒 × 50 个维度的 0–6 分制分级评分表，并同时提供相对分级与阈值锚定两套口径，后者作为本文提出的一阶近似供参照。

（3）问题二在默认阈值下的共表达图较为稀疏，孤立节点比例偏高，社区结构主要由化学来源相近的萜烯、酯类与硫化物群组构成，这为「共表达模块对应可追溯的化学来源」提供了直接支持；关键化合物的排序由自算全量相关与归因两路证据给出，并以重采样入选频率与跨方法 Jaccard 系数双重量化稳定性，仅在两条判据同时满足时才标记为稳健。

（4）问题三以全局 Copula 结构加风格条件边际生成化合谱，在缺陷阈值约束下实现了零违规生成的边际分布与真实样本处于同一数量级；跨风格迁移采用秩—分位映射保持相关结构，迁移后缺陷化合物不恶化。需要说明的是，各风格样本量最小仅 3 例，本文对样本量低于 5 的风格不作生成，并以收缩系数缓解小样本边际的估计方差。

建议方面：其一，可进一步引入公开同源数据集以补充原始品评分数，从而把本文的两套口径收敛为实测尺度；其二，问题一的可预测性瓶颈主要在标签本身，建议在有更多品评员重复测量时采用层次效应模型分离品评员效应与样品效应；其三，问题三可进一步把 Copula 替换为可容纳非高斯依赖结构的藤结构模型，并把风格条件边际与酿造参数（酒花投料、原麦汁浓度、发酵温度曲线）联合建模，以提高生成谱的工艺可解释性。

参考文献

[1] 数据附件说明. 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛，赛道 A：啤酒酿造化合物分析与啤酒风味预测[Z]. 2026.

[2] 数据附件说明文件. 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛[Z]. 2026.

[3] 论文格式及提交规范. 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛——大数据竞赛[Z]. 2026.

[4] 人工智能工具使用规定（试行）. 2026 年 MathorCup 数学应用挑战赛[Z]. 2026.

[5] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice[M]. 3rd ed. Melbourne: OTexts, 2021.

[6] Spearman C. The Proof and Measurement of Association between Two Things[J]. The American Journal of Psychology, 1904, 17(1): 72-101.

[7] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al. Array programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585: 357-362.

[8] McKinney W. Data Structures for Statistical Computing in Python[J]. Proceedings of the 9th Python in Science Conference, 2010: 56-61.

[9] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.

[10] Lundberg S M, Lee S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions[J]. Advances in Neural Information

Processing Systems, 2017, 30: 4765-4774.

[11] Traag V A, Waltman L, van Eck N J. From Louvain to Leiden: Guaranteeing Well-connected Communities[J]. Scientific Reports, 2019, 9: 5233.

[12] Joe H, Vehtari A. Comparison of Bayesian Predictive Methods for Hierarchical Models[J]. Bayesian Analysis, 2016, 11(3): 943-972.

[13] Guo X, Chen H. Modeling the Multivariate Gaussian Copula: Approaches and Applications[J]. The Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 2015, 67(4): 839-871.

[14] Iman R L, Conover M E. The Distribution of the Rank of a Pair of Observations[J]. The American Statistician, 1962, 16(3): 29-32.

[15] Van Buuren S, Groothuis-Oudshoorn K. mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R[J]. Journal of Statistical Software, 2011, 45(3): 1-67.

[16] Muller A C, Sainz G, others. TabPFN: A Transformer That Solves Small Tabular Regression Problems in a Second[J]. arXiv preprint arXiv:2207.01848, 2022.

本论文使用的人工智能工具：[17] MiniMax Code，模型 MiniMax-M3.1-Flash，开发机构 MiniMax，使用日期 2026-10-28。

附录

附录 A　实际使用的软件与运行环境

本研究的全部计算在 Python 3.12.10 隔离虚拟环境中完成，依赖版本锁定如下（名称==版本）：

本仓库权威依赖锁（由 `uv pip freeze --python .venv\Scripts\python.exe > requirements.lock.txt` 生成）；alembic==1.20.1；annotated-types==0.8.0；anyio==4.15.1；certifi==2026.10.23；cffi==2.1.1；charset-normalizer==3.5.2；click==8.5.0；cloudpickle==3.1.2；colorama==0.4.6；colorlog==6.12.0；contourpy==1.4.0；copulas==0.14.1；cryptography==50.0.2；cycler==0.12.1；einops==0.8.2；et-xmlfile==2.0.0；filelock==3.32.3；fonttools==4.68.0；formulaic==1.2.2；fsspec==2026.7.0；h11==0.16.0；hf-xet==1.7.0；httpcore2==2.16.0；httpx2==2.16.0；huggingface-hub==2.3.0；idna==3.20；igraph==1.0.0；iniconfig==2.3.1；interface-meta==2.0.1；jinja2==3.1.6；joblib==1.6.0；kiwisolver==1.5.1；lightgbm==4.7.0；lxml==6.1.3；mako==1.4.3；markupsafe==3.0.4；matplotlib==3.11.2；mpmath==1.3.0；narwhals==2.28.0；networkx==3.7；numpy==2.4.6；openpyxl==3.1.5；optuna==5.0.0；packaging==26.3；pandas==2.3.3；patsy==1.0.3；pdfminer-six==20260107；pdfplumber==0.11.10；pillow==13.0.0；plotly==7.1.0；pluggy==1.7.0；pycparser==3.12；pydantic==2.14.1；pydantic-core==2.50.1；pydantic-settings==2.16.1；pydot==4.0.1；pygments==2.21.0；pyparsing==3.3.3；pypdf==6.21.3；pypdfium2==5.14.0；pytest==9.2.0；python-dateutil==3.0.0；python-docx==1.2.0；python-dotenv==1.2.4；pytz==2026.5；pyyaml==6.0.3；requests==2.34.2；safetensors==0.8.0；scikit-learn==1.9.1；scipy==1.18.1；seaborn==0.13.2；setuptools==78.1.0；shap==0.54.1；six==1.17.0；skrub==0.10.1；slicer==0.0.8；sqlalchemy==2.1.6；statsmodels==0.15.0；

sympy==1.14.0 ； tabpfn==9.2.0 ； texttable==1.7.2 ； threadpoolctl==3.7.0 ； torch==2.8.0+cpu ； tqdm==4.70.1 ； truststore==0.10.5； typing-extensions==4.16.0； typing-inspection==0.4.4； tzdata==2026.5； urllib3==2.8.0； wrapt==2.5.1； xgboost==3.4.1

操作系统为 Windows x64，CPU 逻辑核 16，内存 13.9 GB；深度学习框架使用 CPU 版本，不启用 GPU；预训练先验 TabPFN 3.5 的权重文件不随支撑材料分发，由公开模型仓库按文件名获取后置于指定目录。

附录 B　实际执行的命令

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip sync requirements.lock.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python scripts/build_data_contract.py
python scripts/audit_scale.py
python -m pytest tests -q
python scripts/q1_entry.py --models global_mean ridge pls2 multitask_elastic_net global_extra_trees grouped_extra_trees independent_gbr
python scripts/q1_tabpfn_cv.py --model-path worktrees/pretrained/Prior-Labstabpfn_3_5/tabpfn-v3.5-20260909.safetensors --output-dir data/processed/q1_repro_tabpfn --workers 3 --threads 2 --resume
python scripts/q1_absolute_anchor.py
python scripts/q1_bootstrap.py
python scripts/q2_graph.py
python scripts/q2_evidence.py
python scripts/q2_stability.py
python scripts/q3_generate.py
python scripts/q3_transfer.py
python scripts/build_paper.py
python scripts/check_paper_pdf.py data/processed/paper/paper.pdf --docx data/processed/paper/paper.docx
```

附录 C　源程序清单

支撑材料中的全部源程序按目录组织如下（均为本文作者编写或在本仓库内改写）：

数据层与通用工具：scripts/data_contract.py、scripts/build_data_contract.py、scripts/audit_scale.py、scripts/split_dataset.py、scripts/build_label_dictionary.py

问题一：scripts/q1_entry.py、scripts/q1_models.py、scripts/q1_evaluation.py、scripts/q1_visualize.py、scripts/q1_tabpfn_cv.py、scripts/q1_absolute_anchor.py、scripts/q1_bootstrap.py

问题二：scripts/q2_common.py、scripts/q2_graph.py、scripts/q2_evidence.py、scripts/q2_stability.py、scripts/q2_chem_kb.py

问题三：scripts/q3_copula.py、scripts/q3_generate.py

论文与合规：scripts/build_paper.py、scripts/check_paper_pdf.py、scripts/build_ai_usage_doc.py、scripts/acceptance_check.py

单元测试：tests/test_data_contract.py、tests/test_scale_audit.py、tests/test_corr_type.py

附录 D　结果文件清单

主要结果文件按问题分目录存放于 data/processed/ 下，各目录均附 manifest 记录上游输入摘要、参数与随机种子，便于逐项复现：

data/processed/interim/ —— 数据层：标度审计表、名称桥表、缺陷阈值表